

Plateforme de téléconsultation interopérable avec simulation de télésurveillance

1. Contexte

Dans le cadre des modules :

- ECUE 422 – Réglementation, certification et interopérabilité des SIH
- ECUE 423 – Développement d'applications Web pour la santé
- ECUE 424 – Conception de systèmes de télémédecine

Vous devez concevoir et développer une **plateforme web de téléconsultation médicale** intégrant des notions d'interopérabilité, de développement web et de communication temps réel.

Ce projet vise à reproduire, à échelle réduite, certaines fonctionnalités d'un système d'information hospitalier moderne orienté télémédecine.

2. Objectif du projet

L'objectif est de développer une application permettant :

- la gestion de plusieurs utilisateurs (patients et médecins) ;
- la sélection d'un médecin par un patient ;
- la réalisation d'une téléconsultation en temps réel ;
- l'intégration d'un pseudo-capteur simulé pendant la consultation ;
- la structuration des données médicales selon le standard HL7 FHIR.

3. Description fonctionnelle attendue

3.1 Gestion des utilisateurs

L'application doit permettre :

- l'inscription de nouveaux utilisateurs ;
- la connexion à un compte existant ;
- la distinction de deux rôles :
 - Patient
 - Médecin

Chaque utilisateur doit disposer d'un profil minimal.

3.2 Annuaire des médecins

Côté patient :

- affichage d'une liste de médecins ;
- pour chaque médecin :
 - nom
 - spécialité
- possibilité de sélectionner un médecin ;
- accès à une téléconsultation avec ce médecin.

3.3 Téléconsultation

La téléconsultation doit :

- être réalisée en audio/vidéo via WebRTC ;
- permettre la communication entre un patient et un médecin ;
- utiliser un mécanisme de signalisation (ex : Socket.IO) ;
- fonctionner avec une configuration ICE complète.

Contraintes techniques obligatoires :

- utilisation d'un serveur STUN ;
- utilisation d'un serveur TURN ;
- configuration explicite dans le code ;
- compréhension du rôle de chaque composant.

3.4 Simulation d'un pseudo-capteur

Pendant la téléconsultation :

- un capteur simulé doit produire des données en temps réel (ex : fréquence cardiaque, température) ;
- les valeurs doivent être :
 - affichées dynamiquement dans l'interface ;
 - mises à jour régulièrement ;
- les données peuvent être générées côté client ou serveur.

3.5 Conversion en données médicales structurées

Les données issues du pseudo-capteur doivent être converties en ressources FHIR :

- création de ressources de type Observation ;
- utilisation de terminologies standardisées :
 - LOINC pour identifier la nature de la mesure ;
 - SNOMED CT si nécessaire pour enrichir le contexte clinique.

Les ressources doivent être produites au format JSON.

4. Contraintes techniques

Votre projet doit intégrer les éléments suivants :

Technologies web

- HTML, CSS, JavaScript
- utilisation possible de jQuery
- communication temps réel via Socket.IO

Télémédecine

- WebRTC pour les flux audio/vidéo
- gestion de la signalisation
- compréhension du SDP
- gestion de ICE (candidats, négociation)

Réseau

- utilisation de STUN
- utilisation de TURN (obligatoire)

Interopérabilité

- structuration des données selon HL7 FHIR
- production de ressources cohérentes

5. Exigences en UX (Expérience utilisateur)

L'interface doit être conçue en tenant compte de principes d'UX adaptés au domaine de la santé.

Vous devez notamment :

- proposer une interface claire et lisible ;
- distinguer les interfaces patient et médecin ;
- limiter la complexité visuelle ;

- faciliter les actions principales (connexion, choix du médecin, lancement de consultation) ;
- rendre compréhensible l'état de la consultation (connexion, en cours, erreur).

Une justification de vos choix devra être fournie dans un livrable dédié.

6. Livrables attendus

6.1 Application fonctionnelle

- code source complet ;
- instructions d'installation et d'exécution ;
- application démontrable localement.

6.2 Rapport technique

Le rapport devra contenir :

- description de l'architecture globale ;
- explication des choix techniques ;
- fonctionnement de WebRTC (signalisation, ICE, STUN, TURN) ;
- description du pseudo-capteur ;
- description des ressources FHIR utilisées ;
- exemples de ressources JSON produites.

6.3 Note UX

Document court (2 à 4 pages) comprenant :

- captures d'écran de l'application ;
- justification des choix d'interface ;
- principes d'UX appliqués au contexte santé.

6.4 Démonstration orale

Une démonstration devra être réalisée en suivant un scénario imposé :

1. connexion avec un compte patient ;
2. connexion avec un compte médecin ;
3. sélection d'un médecin ;
4. lancement d'une téléconsultation ;

5. établissement de la communication WebRTC ;
6. affichage du pseudo-capteur en temps réel ;
7. création d'une ressource Observation ;
8. présentation du JSON correspondant ;
9. explication du rôle du serveur TURN.

7. Critères d'évaluation

Le projet sera évalué selon les axes suivants :

ECUE 422 – Interopérabilité

- qualité des ressources FHIR ;
- utilisation correcte de LOINC et SNOMED CT ;
- cohérence des données médicales.

ECUE 423 – Développement Web

- qualité de l'interface utilisateur ;
- gestion des rôles et navigation ;
- utilisation des technologies web ;
- qualité de l'expérience utilisateur.

ECUE 424 – Télémédecine

- fonctionnement de WebRTC ;
- gestion de la signalisation ;
- utilisation correcte de ICE, STUN et TURN ;
- compréhension des mécanismes réseau.

Évaluation transversale

- cohérence globale du système ;
- qualité du code ;
- clarté des explications ;
- qualité de la démonstration.

8. Périmètre du projet

Fonctionnalités obligatoires

- gestion des utilisateurs ;
- annuaire de médecins ;
- téléconsultation WebRTC ;

- configuration STUN et TURN ;
- pseudo-capteur temps réel ;
- conversion en Observation FHIR ;
- interface avec justification UX.
- messagerie textuelle ;
- historique des consultations ;
- visualisation graphique des mesures ;
- questionnaire patient ;

9. Remarques importantes

- Le projet doit rester fonctionnel et démontrable.
- La simplicité est préférable à une complexité non maîtrisée.
- La compréhension des concepts est essentielle et sera évaluée.
- Toute fonctionnalité non expliquée dans le rapport ne sera pas valorisée.